

IoT GTM

MBB红宝书



2023 Better
Together



Contents

01

从0-1了解WTTx

02

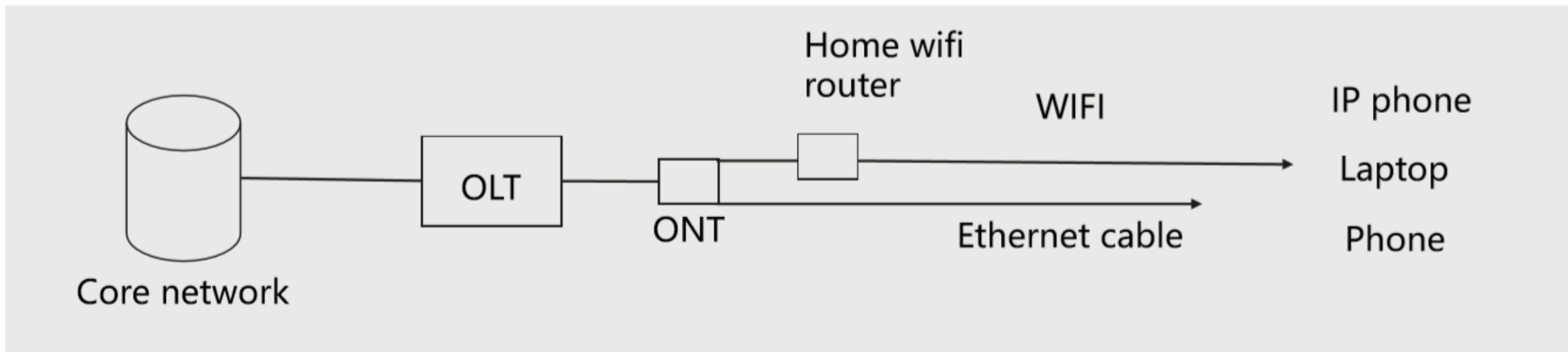
MBB产品规格介绍

03

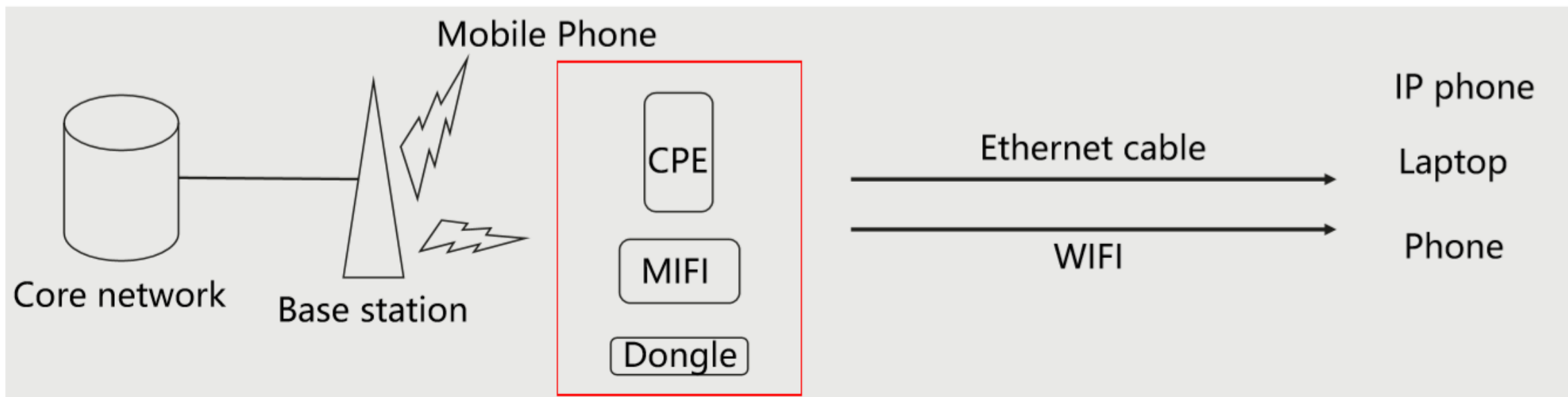
MBB芯片平台介绍

什么是WTTx?

FTTx



WTTx



WTTx与FWA的定义与联系

首先，什么是WTTx

WTTx前身叫WBB (Wireless Broadband) , 使用无线技术做宽带接入的最后一公里方案, 终端使用CPE (Customer Precise Equipment) , 叫这个名字也是当时参考了FTTx的叫法延伸到无线。

4G时代（2015年前）因为海外TDD的拓展找不到特别明确的驱动力，且TDD产业那时候也不像FDD那么主流，基于此才提出用WTTx基于LTE TDD频谱做家庭宽带，并逐步衍生出系列化的场景，如宽带普及，宽带提速，并提出2年ROI回本的商业口号，开始思考如何基于端到端商业成功来构建能力。

其次， WTTx和FWA (Fixed Wireless Access) 是什么关系？

WTTx是华为提出的无线接入场景和解决方案名称, FWA是产业的普遍叫法，广义的FWA是包括了3GPP License频谱解决方案和非3GPP阵营以及unlicensed FWA方案的（如Airspan点到多点微波，北美Tarana等一些厂商的非授权频谱方案）。

***华为内部将4G无线家宽称为WTTx, 5G无线家宽称为FWA**

WTTx较有线的优势 —— 成本低，变现快

最后，WTTx业务的本质是什么？无线与有线的能力对比如何？

WTTx就是接入最后一公里的技术选择，有线由于成本和TTM的原因给无线留了机会窗，相比与手机2C家宽当前是一个不饱和市场。这里面有一个非常有意思的现象值得大家去讨论，就是有线和无线两种接入技术的能力对比和历史关系，为螺旋式竞争，相爱相生：

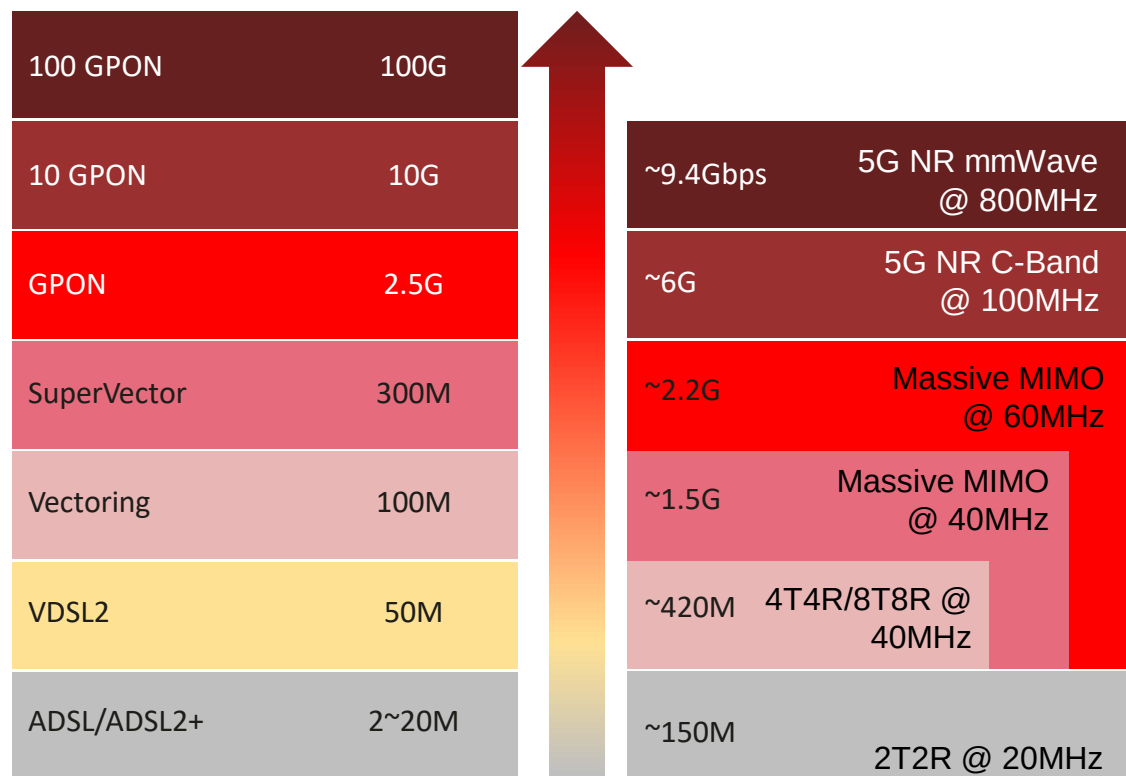
■ 有线技术是大哥，而且一直跑的最快，我们可以想想从语音时代固话PSTN到拨号上网，xDSL再到现在的FTTh光纤入户，以及最新我们提出的FTTR光纤到房间，在每个年代有线一开始都是最好的选择而且代表了高端；

■ 无线技术2G-3G-4G-5G有比较明确的代际演进关系，一旦技术成熟能力具备后喜欢抄后路，典型的就 Mobile Voice 替代了PSTN，WTTX部分替代铜线。

WTTx与有线的容量对比：有线投资高，但扩容无需频谱叠加

延伸问题，我们来看一下有线技术光纤和无线技术的容量标准与对比：

- 接入段光纤： GPON -> 10GPON(当前商用) -> 40~80GPON -> 100GPON(未来)
- 无线技术： 低频到高频叠加，从2T2R/4T4R到Massive MIMO演进，也就是平时讨论的2*2/4*4 MIMO



5G小区峰值速率：无线~有线 10GPON，但再往上就有差距

容量扩容：有线通过PON加板卡扩容；无线需不停叠加频谱

投资：有线部署最终需要拉光纤到家庭的TTM和成本。FTTH要接受的是战略投资，不能过于纠结在短期内的商业回报

Contents

01

从0-1了解WTTx

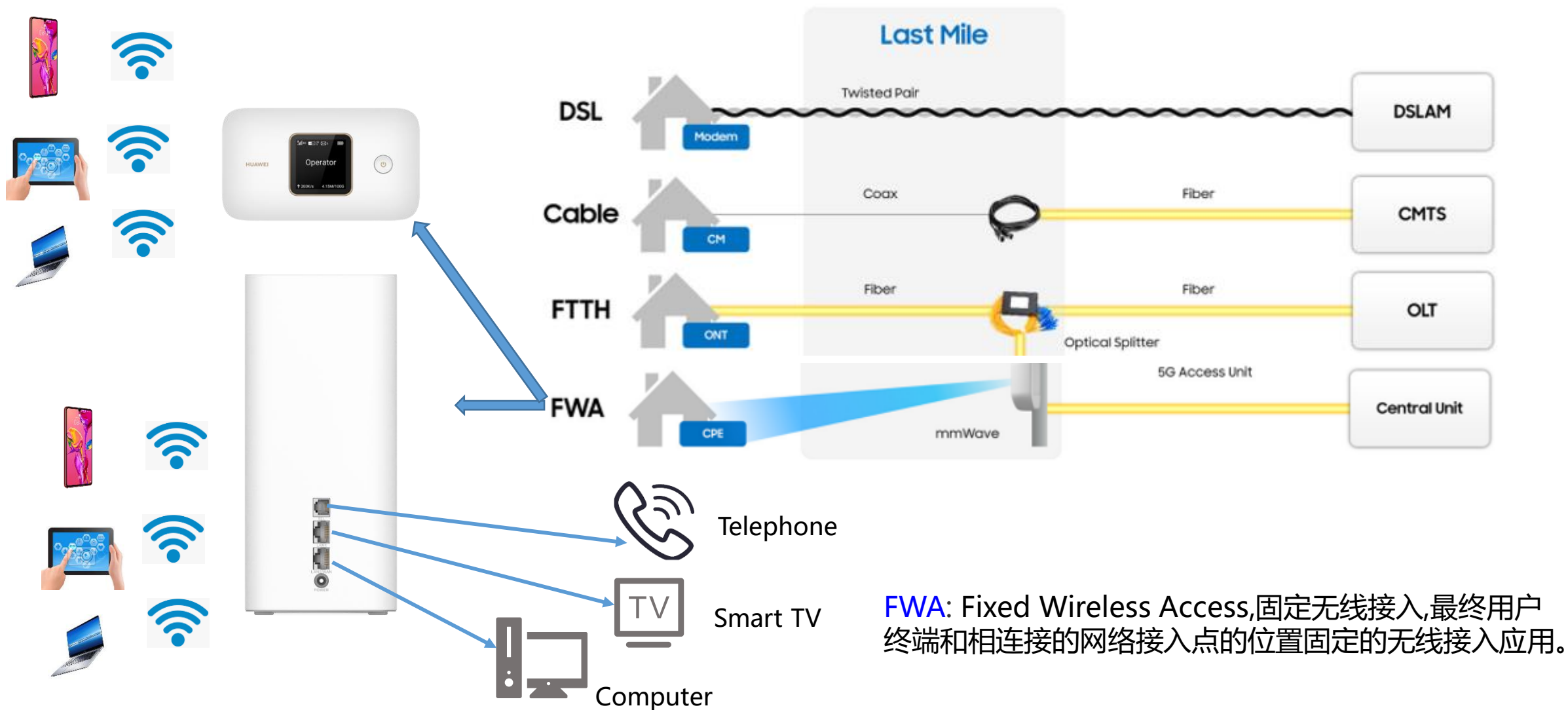
02

MBB产品规格介绍

03

MBB芯片平台介绍

FWA通过空口与无线基站连接，通过WiFi/网口提供给各类终端上网

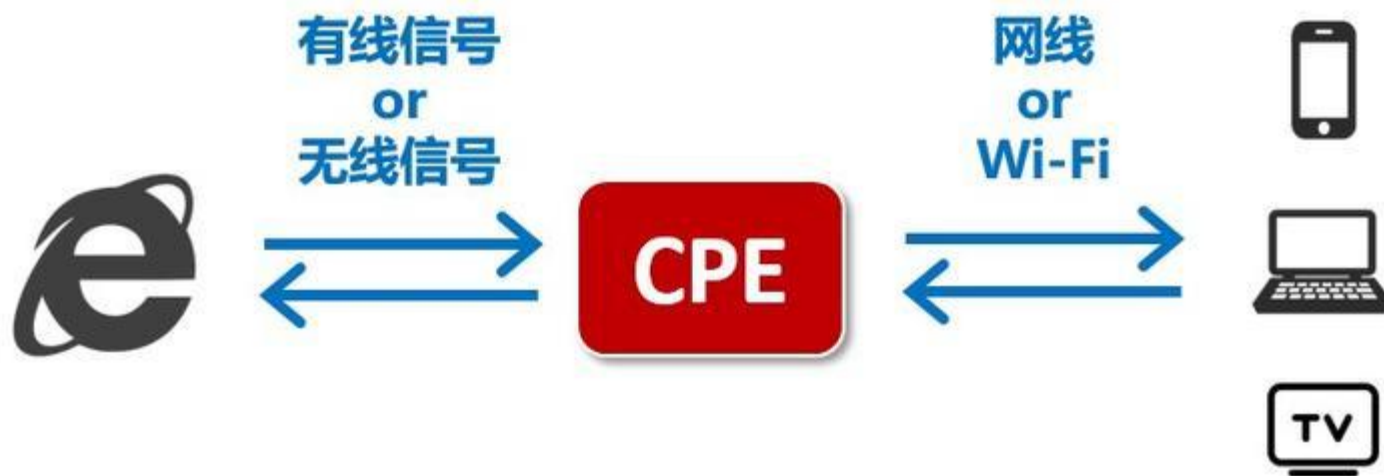


CPE的定义

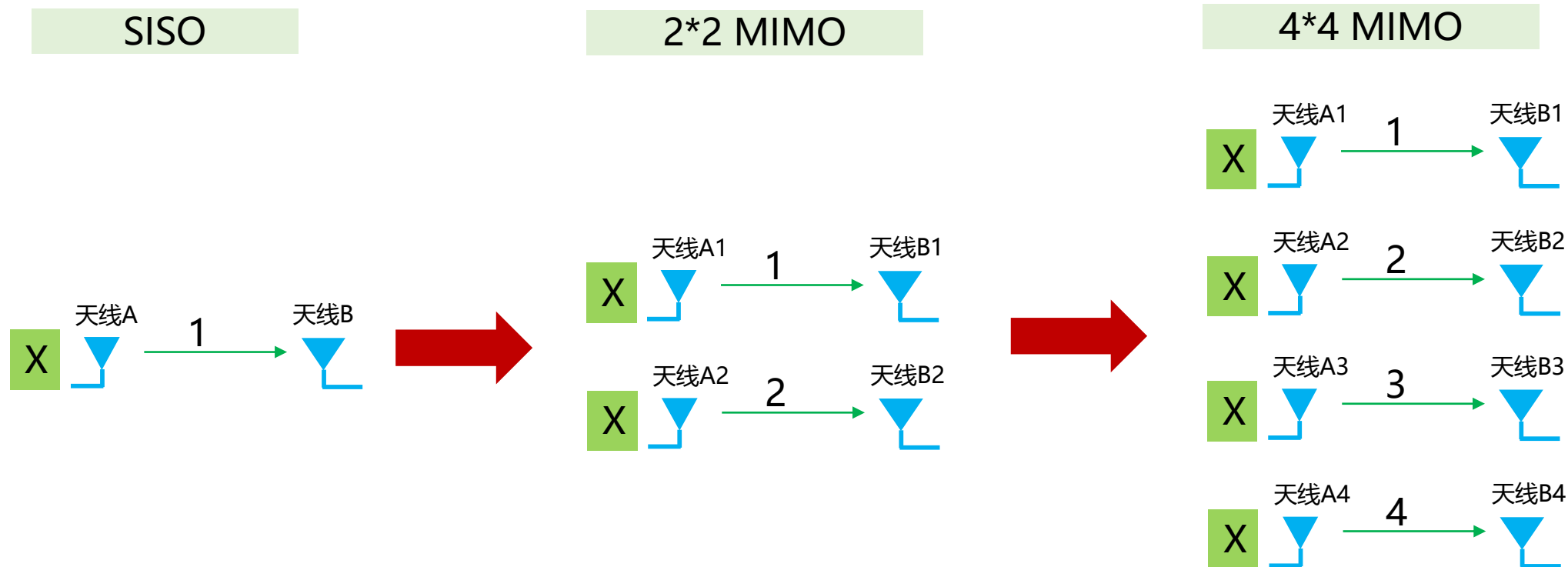
CPE (Customer Premise Equipment) —— 客户前置设备

所谓“前置”，是指它总是站在用户设备的“前面”。它的作用，是将移动通信信号（4G、5G等）或有线宽带信号，转换成本地局域网信号，供用户设备使用。

The so-called "Premise" means that it always stands in the "front" of the user equipment. Its function is to convert mobile communication signals (4G, 5G, etc.) or wired broadband signals into local area network signals for use by user equipment.

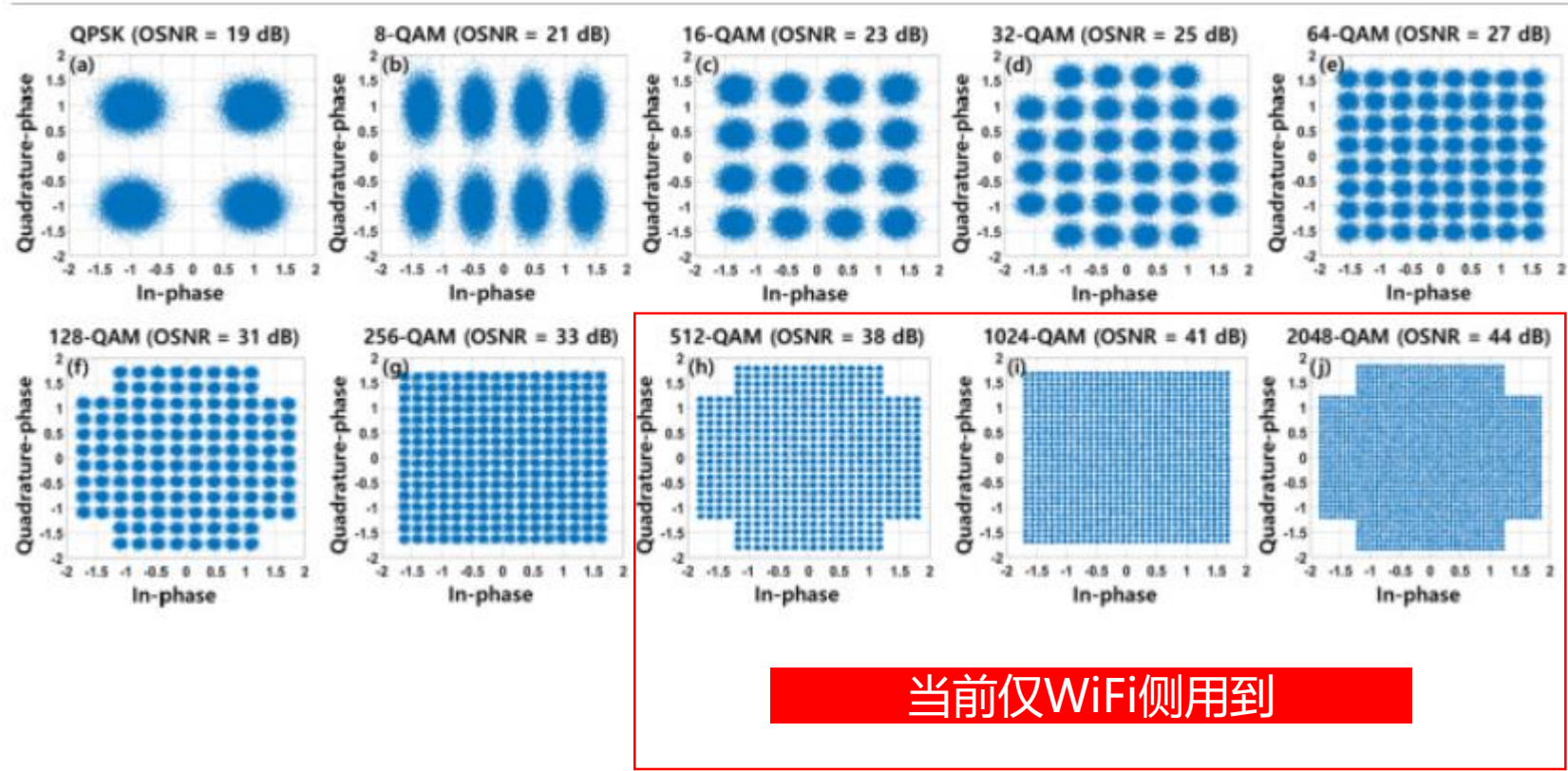


MIMO: 无线侧最大支持4*4 MIMO



MIMO: 多输入多输出技术 (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) 是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线, 使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收, 从而改善通信质量。它能充分利用空间资源, 通过多个天线实现多发多收, 在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下, 可以成倍的提高系统信道容量。

调制解调：无线侧最大支持256QAM

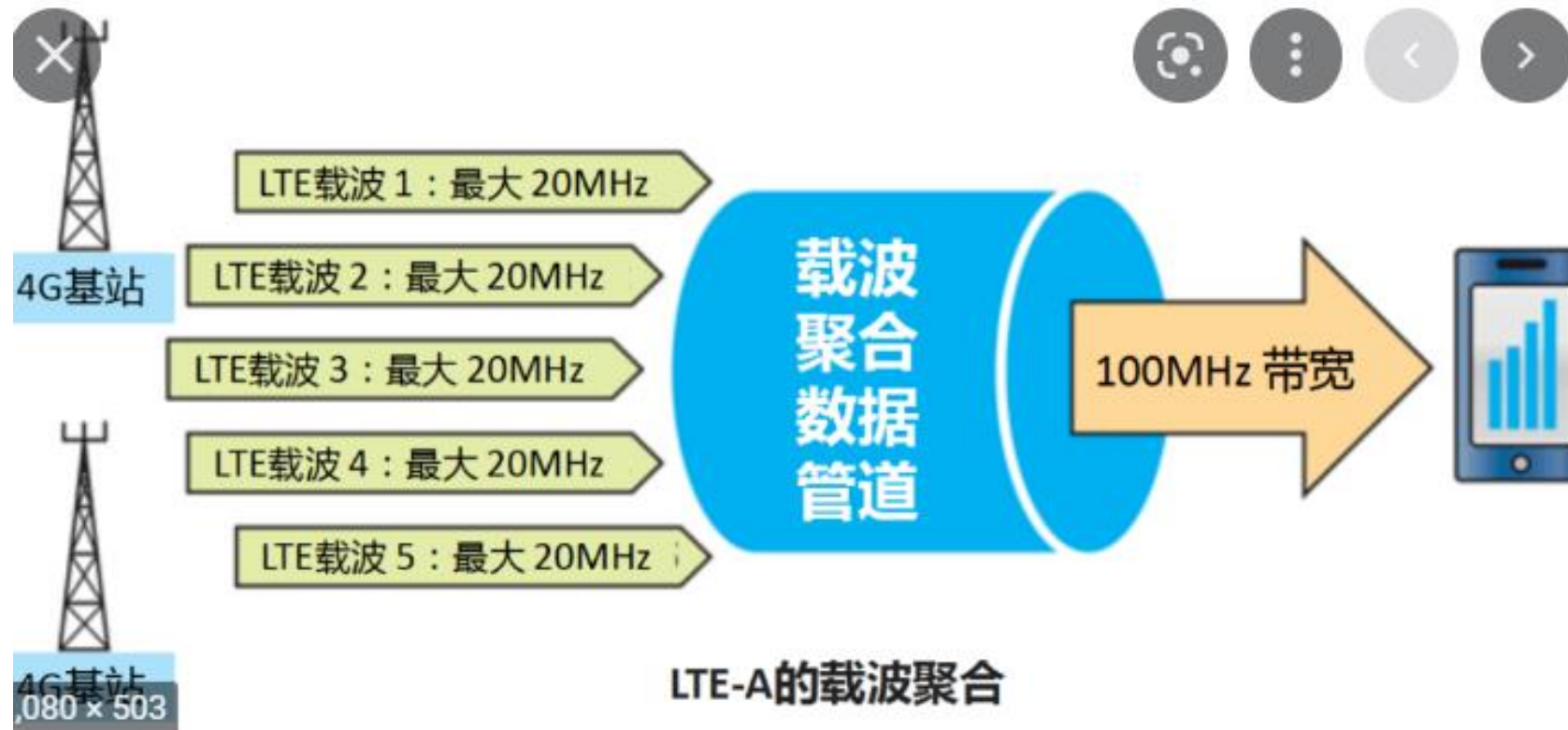


	4流-20M		4流-100M (TDD, DL/UL=8:2)
QAM	4G	5G	5G
64	300		
256	400	486	1850

QAM (quadrature amplitude modulation)一种幅度、相位联合调制的技术，同时使用载波的幅度和相位来传递信息比特，将一个比特映射为具有实部和虚部的矢量，然后调制到时域上正交的两个载波上，然后进行传输。

每次在载波上利用幅度和相位表示的比特位越多，则其传输的效率越高。通常有4QAM，16QAM，64QAM，256QAM，1024QAM.....等

载波聚合：多个频段资源同时使用，扩大最大速率



CA: Carrier Aggregation, 中文载波聚合, LTE-Advanced系统引入一项增加传输带宽的技术
CC: Carrier Combination

5G NR频段

● Frequency Range 1 (Sub 6G, 6GHz以下频段)

NR operating band	Uplink (UL)		Downlink (DL)		Duplex Mode
	BS receive / UE transmit		BS transmit / UE receive		
n1	1920	1980	2110	2170	FDD
n2	1850	1910	1930	1990	FDD
n3	1710	1785	1805	1880	FDD
n5	824	849	869	894	FDD
n7	2500	2570	2620	2690	FDD
n8	880	915	925	960	FDD
n20	832	862	791	821	FDD
n28	703	748	758	803	FDD
n38	2570	2620	2570	2620	TDD
n41	2496	2690	2496	2690	TDD
n50	1432	1517	1432	1517	TDD
n51	1427	1432	1427	1432	TDD
n66	1710	1780	2110	2200	FDD
n70	1695	1710	1995	2020	FDD
n71	663	698	617	652	FDD
n74	1427	1470	1475	1518	FDD
n75	N/A		1432	1517	SDL
n76	N/A		1427	1432	SDL
n77	3300	4200	3300	4200	TDD
n78	3300	3800	3300	3800	TDD
n79	4400	5000	4400	5000	TDD
n80	1710	1785	N/A		SUL
n81	880	915	N/A		SUL
n82	832	862	N/A		SUL
n83	703	748	N/A		SUL
n84	1920	1980	N/A		SUL
n86	1710	1780	N/A		SUL

● Frequency Range 2 (毫米波mmWave)

NR operating band	Uplink (UL)		Downlink (DL)		Duplex Mode
	BS receive / UE transmit		BS transmit / UE receive		
n257	26500	29500	26500	29500	TDD
n258	24250	27500	24250	27500	TDD
n260	37000	40000	37000	40000	TDD

毫米波传播特性:



C band是雷达波中的术语, 原本指4.0G~8.0G频段范围。在我们讨论的5G语境下, C band一般指3.5G附近的频段。

SUL: Supplementary Uplink
SDL: Supplementary Downlink
上下行补充频段, 参考“上下行解耦”页面。

4G/5G档位：最大速率

4G档位分级及最大速率

User equipment Category	Max. L1 datarate Downlink (Mbit/s)	Max. number of DL MIMO layers	Max. L1 datarate Uplink (Mbit/s)
NB1	0.68	1	1.0
M1	1.0	1	1.0
0	1.0	1	1.0
1	10.3	1	5.2
2	51.0	2	25.5
3	102.0	2	51.0
4	150.8	2	51.0
5	299.6	4	75.4
6	301.5	2 or 4	51.0
7	301.5	2 or 4	102.0
8	2,998.6	8	1,497.8
9	452.2	2 or 4	51.0
10	452.2	2 or 4	102.0
11	603.0	2 or 4	51.0
12	603.0	2 or 4	102.0
13	391.7	2 or 4	150.8
14	3,917	8	9,585
15	750	2 or 4	226
16	979	2 or 4	105
17	25,065	8	2119
18	1174	2 or 4 or 8	211
19	1566	2 or 4 or 8	13563

5G最大速率

TDD	FDD	总带宽	载波数	Max DL(Gbps)	产品
100		100	1	1.8	H138
100	20	120	2	2.25	
200		200	2	3.6	H155
300			3	5.4	H158, H352

假设条件：SA模式下，TDD频谱DL/UL=8:2



5G CPE Pro 5 H158-381 Specification



5G CPE Pro 5

Item		H158-381 Specification	
3GPP	3GPP protocol	Release 16	3GPP协议, 4G普遍R13, 5G已经演进到R17
	5G-4G interworking	NSA option 3/3x, SA option 2	
5G	Frequency Band	FDD: N1/3/5/7/8/20/28 TDD: N38/40/41/77/78/79 SUL: N80/81/82/83/84 SDL: N75	NR频段
	Bandwidth	TDD: 100/90/80/70/60/50/40/20/15/10MHz FDD: 50/40/30/20/15/10/5MHz	
	DL MIMO	4*4 MIMO DL: N1/3/7/38/40/41/77/78/79 2*2 MIMO DL: N5/8/20/28/75	MIMO
	UL MIMO	2*2: N38/41/77/78/79 (SA only)	
	DL/UL modulation	256QAM/256QAM	
	DL/UL Peak throughput	5G NR 5.4Gbps/500Mbps (@300MHz,SA TDD 8:2 ratio)	
	No. of Carriers	NR 3CC DL CA NR 2CC UL CA	载波聚合 CA
4G	Frequency Band	B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41/42/43	LTE频段
	MIMO	4*4: B1/3/7/32/38/39/40/41/42/43 2*2: B5/8/18/19/20/26/28/34	
	DL/UL modulation	256QAM/64QAM	
Antenna	Antenna Gain	12dBi	高增益内置天线
Wi-Fi	Protocol	Wi-Fi 6 4x4 (2.4G 4x4 + 5G 4x4)	WiFi规格
	Feature	Smart Phone APP	
Basic Feature	Size	103x103x225(mm)	
	Weight	850g (excluding the power adapter)	
	Interface	1 RJ45*2.5GE+ 1 RJ45*GE, Power*1, SIM*1(4FF)	硬件规格
	LED	4G/5G	
	Voice	Support Voice	
	Button	Reset/WPS	

4G CPE 5 B636 Specification



HUAWEI 4G CPE 5

LTE 400Mbps | Wi-Fi 6 | 4 Gigabit Ethernet Port

Form Factor	Size: 240 * 155 *78 mm	
Speed	LTE DL Cat13/UL Cat18 速率档位 DL 4*4 MIMO@1CC or 2*2MIMO@2CC / UL 2CC 天线技术规格 FDD-LTE : 400Mbps(DL), 200Mbps(UL) TDD-LTE : 290Mbps(DL), 46Mbps(UL) DL 256QAM, UL 256QAM TDD: 时分双工, 低频频段使用 FDD: 频分双工, 高频频段使用	
Band	适用频段 (1)B636-336 -LTE: B1/3/5/7/8/20/28/32/38/40/41/42/43 -4*4 MIMO: B1/3/7/8/20/38/40/41/42/43 -UMTS: B1/5/8 UL:1C/3C/7C/38C/40C/41C/42C/43C DL:1C/3C/7C/38C/40C/41C/42C/43C/3A-3A/40A-40A/41A-41A/1A-3A/1A-7A/1A-8A/1A-20A/1A-28A/1A-32A/1A-40A/1A-41A/3A-7A/3A-8A(B8 only SCC)/3A-20A/3A-28A/3A-32A/3A-38A/3A-40A/3A-41A/3A-42A/7A-8A(B8 only SCC)/7A-20A/7A-28A/7A-32A/20A-32A(B32 only SCC) /8A-40A/8A-41A 下行CA组合 (2)B636-536 -LTE: B2/4/5/7/8/28/38/40/41/42/43/66 (B40/41 are full band) -4*4 MIMO: B2/4/7/8/28/38/40/41/42/43/66 -UMTS: B2/4/5 UL:2C/4C/7C/38C/40C/41C/42C/43C DL: 2C/4C/7C/38C/40C/41C/42C/43C/66C/4A-4A/7A-7A/66A-66A/2A-4A/2A-5A/2A-7A/2A-28A(B28 only SCC)/4A-5A/4A-7A/4A-28A/5A-7A/7A-28A/28A-38A/28A-66A	
Interface	4xRJ-45 for data, GE (1 LAN/WAN+3 LAN) 网口	
	1xRJ11 for voice, Voice: CS&VoIP&VoLTE, VoLTE/VoIP need to customized 语音口	
	2xSMA external antenna interface for LTE 外置天线口	
	1xSIM card slot (4FF), *eSIM (optional, need to be customized) eSIM	
	1*Hi(WPS) KEY/1*Reset KEY	
WiFi	WiFi6 802.11 b/g/n/ax 2*2 MIMO 2.4GHz & 802.11a/n/ac/ax 2*2 MIMO 5GHz Up to AX3000 2.4GHz &5GHz DBDC WIFI规格	
Power	AC/DC:AC: 100 V ~ 240 V; DC: 12 V, 1 A (TBD)	
Chipset	Modem: Balong V750, WiFi: Hi1152	

Contents

01

从0-1了解WTTx

02

MBB产品规格介绍

03

MBB芯片平台介绍

主流芯片厂商有哪些---看品牌快速识别芯片厂商档位

主流芯片方案有哪些---看芯片快速识别产品特征

竞品厂商的芯片方案---快速识别竞争力

通过厂商判断芯片档位

高通引领芯片技术，MTK布局5G芯片，展锐、ASR平台面向中低端产品提供解决方案，中兴微入局4G低端芯片

领军者		4G：CAT4～CAT19全系列布局完成，不再演进； 5G：X55-X65-X75，持续快速迭代	NR	X50	X55	X65		X75
					X60	X62		X72
			4G	9x07	9x50			
中游芯片厂商		布局5G MBB市场，剑指FWA；	NR		T700/T750	T830		
			4G	MT2731				
低端芯片厂商		第一代规模发货，成熟度仍待提升	NR		V510			V520
			4G		UIS8310			
		- 入局低端5G MBB - 布局4G中低档位		SL8521E	SL8563			
			NR			1901		
			4G	ASR1826				
				ASR1802	ASR1803			
非主流芯片厂商			4G	V3E	V3T			
			4G	SQN3220	SQN3221			
			4G	ALT3800				
			制式	Before		2023		2024

5G主流芯片方案竞争特性：高通和联发科芯片方案支持4CC、Wi-Fi7、毫米波、AI能力技术迭代

	高端产品的首选芯片方案，5G方案技术迭代速度快	X75	X72	X65		X62		X55/X50
	MTK主攻5G市场，是高性价比5G方案	T830				T750		
	5G低端产品商用V510芯片方案					V520		V510
	暂未见厂商商用ASR 5G方案							1901
厂商	特点	4CC	3CC	2CC	1CC			



高通芯片引领通信芯片技术迭代，ZTE、OPPO、小米、通则等高端5G CPE均采用高通芯片方案

X65方案23年H1上市，H158可以技术特性、软特性竞争

X75是首个5G Advanced芯片平台，CPU处理能力大幅提升，射频系统集成毫米波和sub 6G，AI能力提升2.5倍



T830 提供高达 7Gbps的5G 网络速率，支持Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 平台，至高可支持 Sub-6GHz 四载波聚合（4CC CA）和FDD+TDD 混合双工

T750在通则、GP、诺基亚、JT等厂商广泛应用，席卷北美市场



24年推出R17的V520，目前V510平台主要针对Redcap方案，通则、德明采用该方案

展锐在5G能力仍显不足，新品节奏缓慢，主要应用国内市场

4G主流芯片方案竞争特性：4G芯片成熟暂无演进，高通新芯片方案X12可更低商务竞争多档位

CAT12+产品聚焦高通芯片方案，MIFI及低档位CPE聚焦采用展锐和ASR高性价比芯片方案

中兴微芯片方案商用聚焦通则低档位产品

	方案演进成熟，各档位布局全面	9x07	X12 9x50	X20	
	高性价比方案	8310	8563		
	高性价比方案	1803	1826		
	仅见低商务CAT4产品采用中兴微方案	V3E/V3T			
厂商	特点	CAT4	CAT6	CAT12	CAT12+



核心竞争：高通新芯片方案X12较9x50成本低X美金，ZTE和通则采用该产品推出MF296C和S12 Pro，可支持CA/MIMO以更低商务竞争我司CAT6/7档位产品

竞争手段：打低成本+高规格组合拳，以B530和B636产品组合打击



核心竞争：低成本高性价比芯片平以ASR和紫光展锐为主，布局4G低档位产品

竞争手段：海思、高通芯片方案可以实测数据竞争



核心竞争：中兴微芯片聚焦CAT4低成本CPE和MIFI产品

竞争手段：中兴微竞争力小，商用规模少

5G产品友商芯片平台布局

分类	产品档位	平台布局					产品布局
		高通	ASR	MTK	展锐	其他	
ZTE	5G	○					➢ 技术规格领先，竞争力较强 ➢ 单一产品以极低商务竞争 ➢ 多档位高通芯片方案覆盖，联合手机侧拓展 ➢ 以室外CPE为核心场景，小巧贴窗、超扁线穿墙 ➢ 以5G CPE为核心场景，支架方案备受好评 ➢ 5G产品档位布局全面，23年上市后商用速度较慢 ➢ 采用MTK750方案可低商务竞争 ➢ 采用MTK750方案可低商务竞争 ➢ 多档位高通芯片方案覆盖，产品组合丰富 ➢ 采用高通X55芯片平台方案，技术规格竞争力弱 ➢ 采用高通X55芯片平台方案，技术规格竞争力弱 ➢ 采用展锐芯片平台方案，技术规格竞争力弱
XIAOMI	5G	○					
OPPO	5G	○					
Nokia	5G			○			
合勤	5G			○			
通则	5G	○		○	○		
GP	5G			○			
JT	5G			○			
美格	5G	○					
Gemtek	5G	○					
Inseego	5G	○					
德明	5G				○		



5G CPE市场入局友商多，高通多档位5G芯片方案可布局多档位产品
X65芯片方案产品技术规格领先
X62芯片方案可满足多运营商需求
X55芯片方案以极低商务竞争



MTK芯片方案以性价比高入局5G CPE市场
MTK750方案商用规模广泛主攻北美市场



展锐在5G能力仍显不足，新品节奏缓慢，主要应用国内市场

4G产品友商芯片平台布局

高通芯片方案产品以软特性竞争，低成本芯片方案以技术规格、实测数据竞争

分类	产品档位	平台布局						产品布局
		高通	ASR	MTK	海思	展锐	其他	
ZTE	CAT12/13	○						➤ 高档位采用高通芯片方案，尤其是发布X12芯片方案的MF296C; ➤ 中低档位低成本方案采用ASR/中兴微自研方案
	CAT6/7	○	○					
	CAT4	○					○	
通则	CAT12/13	○				○		➤ 通则产品组合丰富，采用多平台方案供应，以多价格档位打产品组合拳
	CAT6/7	○				○	○	
	CAT4						○	
美格	CAT12/13	○						➤ 低销毛以低成本竞争
	CAT6/7	○	○					
	CAT4		○					
阿卡	CAT12/13	○						➤ 低销毛以低成本竞争
	CAT6/7	○						
	CAT4	○						
TP-Link	CAT12/13	○						
	CAT6/7	○						
	CAT4	○						

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home and
organization for a fully connected,
intelligent world.

**Copyright©2018 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.**

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

